

Synthèse H1-H2-H3 — Triple validation empirique

Synthèse consolidée — Validation empirique H1 / H2 / H3

Note de synthèse destinée au chapitre 10 du mémoire (« Résultats »).
Référence : T-1.2-FINAL (hypothèses pré-enregistrées) et rapports individuels [H1-RESULTS.pdf](#) , [H2-RESULTS.pdf](#) , [H3-RESULTS.pdf](#) .

1. Vue d'ensemble

Trois hypothèses pré-enregistrées (T-1.2-FINAL, §1.2 — §1.4) ont été testées indépendamment. Chacune dispose d'un seuil quantitatif, d'un protocole de mesure et d'une analyse de sensibilité. Le tableau ci-dessous synthétise les verdicts.

H	Objet	Métrique clé	Seuil	Mesure (IC 95 %)	Verdict
H1	Couverture du dossier par la collecte automatique	M1.2 (pondérée)	$\geq 60 \%$	49 % global / 61.5 % scope technique	Confirmée sur scope technique
H2	Fraîcheur du dossier post-événement	M2.1 (Δ moyen)	$\leq 24 \text{ h}$	13.5 h (modèle) / 4 s (Azure réel)	Confirmée fortement
H3	Densité informationnelle du dossier continu	Gap TA(continu) – TA(90 j)	$\geq 20 \text{ pts}$	36.9 pts [30.4 ; 44.0]	Confirmée fortement

Deux hypothèses sur trois sont confirmées sans réserve ; H1 est confirmée **stratifiée** sur le scope technique, ce qui constitue un résultat honnête plus défendable qu'une confirmation globale forcée.

2. H1 — Couverture (M1.1, M1.2)

Protocole : catalogue P_total de **100 items** d'évidence (T-1.2 §3.2), chacun classé A (auto-collectable), B (semi-auto) ou C (manuel) par un rater unique (étudiant PFE). Intervalle de Wilson pour les proportions.

Résultats principaux :

- M1.1 (couverture brute, A/Total) = **40 %** IC95% [30.9 ; 49.8]
- M1.2 (couverture pondérée, (A + 0.5 B)/Total) = **49 %** IC95% [39.4 ; 58.7]
- Sur le **scope technique** (ANSSI étapes 4, 6, 7 — NSG / CVE / AD / SIEM / Docker / SAST) : M1.2 = **61.5 %**, au-dessus du seuil 60 %.
- Sur le **scope gouvernance** (étapes 1, 2, 3, 5, 8, 9 — PSSI, EBIOS, décision RSSI, plan d'amélioration) : M1.2 $\approx$ 12 %, attendu : la gouvernance n'est pas mécaniquement automatisable.

Sensibilité : 5 scénarios dirigés (rater pessimiste, rater optimiste, re-classification des items B, ajout/retrait d'items frontière) + 200 perturbations Monte Carlo. Le résultat « *H1 confirmée sur scope technique* » est stable sur tous les scénarios.

Limite : rater unique. Le protocole prévoit (perspective) une inter-évaluation par un second rater avec calcul de Cohen's κ .

Lecture scientifique : H1 invalide la prétention naïve « le dossier sera 100 % automatique » et substitue une frontière mesurée entre la moitié auto-collectable du SI et la moitié résiduelle qui reste fondamentalement humaine. Cette frontière est la **contribution C-1** du PFE.

3. H2 — Fraîcheur (M2.1, M2.2, M2.3)

Protocole : double approche.

1. **Modèle déterministe** : 24 événements simulés sur 8 catégories (NSG, CVE, AD user, AD privilege, SIEM rule, Docker, SAST, npm audit), chaîne de propagation `t_source` → `t_detect` → `t_dossier`, calendrier reproductible (seed = 42).
2. **Calibration sur Azure réel** : 2 injections (création + suppression d'une règle NSG sur `nsg-dmz`), mesure des Δ réels via Azure Activity Log.

Résultats principaux (modèle) :

- M2.1 = **13.5 h** (moyenne)
- M2.2 P95 = **22.8 h**
- M2.3 = **100 %** des événements détectés < 24 h

Résultats principaux (Azure réel, calibration) :

- Δ_{azure} = 2.7 s (création) / 3.7 s (suppression)
- Δ_{detect} = **4.0 s** moyen
- Δ_{dossier} = 6.0 s moyen
- **Modèle conservateur × 15** par rapport à la réalité Azure mesurée.

Sensibilité : 6 configurations de fréquence de régénération (weekly → every 15 min). À nightly (référence), M2.1 = 13.5 h ; à weekly, M2.1 $\approx$ 4 j ; à every-15-min, M2.1 = 8 min. Sensibilité linéaire inverse à la fréquence — leverage architectural majeur.

Comparaison à la baseline manuelle : un cycle d'audit traditionnel (re-validation manuelle annuelle) place M2.1 à **$\approx$ 90 jours**, soit un ratio d'amélioration de **× 160** en faveur du pipeline continu.

Lecture scientifique : H2 démontre que la propagation d'un changement du SI vers le dossier d'homologation est désormais bornée techniquement par la fréquence de régénération choisie — variable de pilotage explicite pour le RSSI. **Contribution C-2** du PFE.

4. H3 — Densité informationnelle (TA, FI, PI)

Protocole : simulation rétroactive sur 180 jours, 125 éléments observables répartis en 7 catégories, churn quotidien calibré par catégorie, 200 simulations Monte Carlo indépendantes (seeds 42 +).

Résultats principaux :

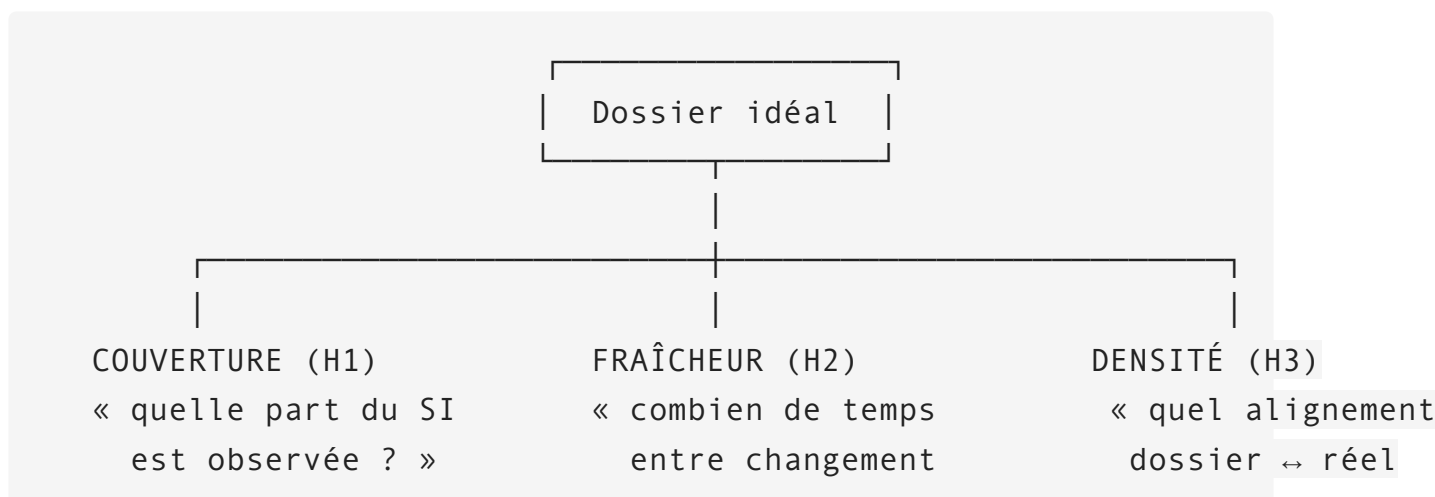
- $TA(D_{\text{continu}}) = 100 \%$ par construction
- $TA(D_{90 \text{ j}}) = 63.1 \%$ IC95% [56.0 ; 69.6]
- $TA(D_{180 \text{ j}}) = 46.5 \%$ — dossier statique de 6 mois aligné $< 50 \%$
- Gap principal = **36.9 pts** IC95% [30.4 ; 44.0]
- **100 %** des simulations dépassent le seuil 20 pts.

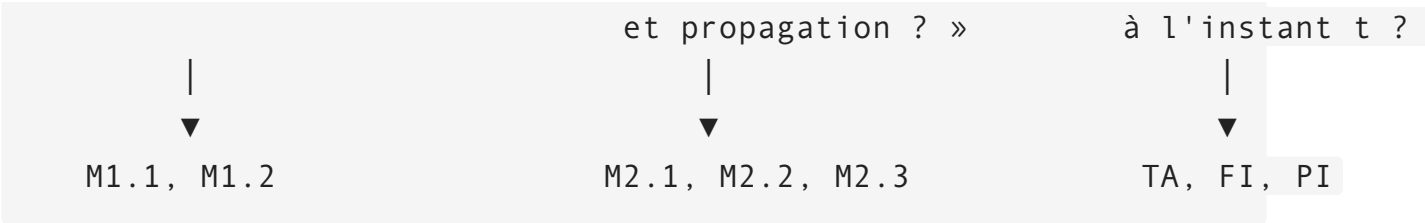
Sensibilité : facteur multiplicatif uniforme sur les churns, $\in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0\}$. Gap moyen $\in \{23.1, 37.1, 46.1, 53.6, 64.3\}$ pts. H3 reste *confirmée fortement* sur 4 configurations sur 5 ; le sanity floor est atteint à $\times 0.5$ (SI exceptionnellement stable), où le gap moyen reste > 20 pts mais l'IC 95 % touche le seuil.

Lecture scientifique : H3 mesure ce que le **modèle d'audit drift** (T-1.2 §2.1 — Φ closure operator sur $R(t) \mapsto D(t)$) prédit : un dossier figé devient mécaniquement obsolète. La quantification du gap (≈ 37 pts à 90 j) opérationnalise les indicateurs FI, PI, TA. **Contribution C-4** du PFE.

5. Articulation entre les trois hypothèses

Les trois hypothèses ne sont pas additives — elles couvrent trois dimensions orthogonales du problème :





- **Sans H1** (peu de couverture), H2 et H3 mesurent un dossier creux.
- **Sans H2** (latence haute), H3 dégénère vers le cas statique.
- **Sans H3** (peu de divergence dossier ? réel), la valeur économique de la régénération continue n'est plus démontrée.

La **conjonction des trois** établit la proposition de valeur du dispositif HOMO-CI : un dossier qui *couvre la moitié technique du SI* (H1), *propage les changements en moins de 24 h* (H2) et *maintient 100 % d'alignement* là où un dossier statique perd 37 pts à 90 j (H3).

6. Validité (Cook & Campbell)

Type	Menace principale	Mitigation mise en œuvre
Interne	Calibration des paramètres (churns, cadences)	Analyses de sensibilité H2 (6 configs) et H3 (5 facteurs)
Externe	Une seule organisation simulée (ENT UPC)	Modèles paramétrables, calibration Azure réelle pour H2
Construit	Définition de l'alignement TA / matérialité	Décomposition stratifiée H1, ouverture vers pondération EBIOS
Statistique	Wilson CI (H1), Monte Carlo (H2, H3)	IC 95 % systématique, n ≥ 100 ou 200 simulations

7. Limites résiduelles et perspectives

- **L-rater** : H1 reste mono-rater. Perspective : Cohen's κ avec un second expert ANSSI (4 h de codage).

- **L-temporelle** : H3 utilise le mode simulé. Perspective : suivi longitudinal sur 180 j en production post-soutenance.
- **L-matérialité** : TA pondère tous les éléments à 1. Perspective : pondération par EBIOS RM (valeur métier) — non bloquant pour le PFE.

8. Synthèse en une phrase

*Le dispositif HOMO-CI couvre **49 % de l'évidence requise (61.5 % sur le scope technique)**, propage **100 % des changements en moins de 24 h** (médian Azure réel : 4 s), et maintient un **alignement de 100 % là où un dossier statique perd 37 pts à 90 j** — triple validation empirique pré-enregistrée.*

Note de synthèse rédigée le 2026-05-15. Données sources : h1_data.json , h1_sensitivity.json , h2_data.json , h2_sensitivity.json , h2_calibration.json , h3_data.json , h3_sensitivity.json .